

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**AUTOMATIZACIÓN POR LÓGICA PROGRAMABLE Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80020
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE095
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio de redes industriales
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECATRÓNICA Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Reconocer aplicaciones de la automatización por lógica programable.
- Identificar sensores y actuadores industriales de los tipos neumáticos, hidráulicos y eléctricos.
- Diseñar sistemas de control eléctrico, con énfasis en su aplicación en sistemas reales.
- Implementar sistemas de control por lógica combinatorio, secuencial y temporizada.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Introducción a la automatización de lógica programable.**

- 1.1 Panorama industrial actual.**
- 1.2 Normatividad y estándares industriales.**
- 1.3 Aplicaciones industriales.**

2.-Sensores y actuadores industriales.

- 2.1 Neumáticos y electroneumáticos.**
- 2.2 Hidráulicos y electrohidráulicos.**
- 2.3 Eléctricos y electromecánicos.**
- 2.4 Simbología y estándares industriales.**

3.-Lógica eléctrica de control.

- 3.1 Diagramas comunes de control eléctrico.**
- 3.2 Circuitos combinatorios, temporizados y secuenciales.**
- 3.3 Aplicaciones.**

4.-Automatización con controladores industriales programables.

- 4.1 Metodologías de programación combinatoria, secuencial y temporizada.**
- 4.2 Uso de objetos tecnológicos y funciones específicas.**
- 4.3 Aplicaciones.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de sistemas industriales de control.
- Resolución de problemas y ejercicios de control de sistemas industriales físicos.
- Desarrollo de prácticas para el control de actuadores industriales, por medio de esquemas de control combinatorio, secuencial y temporizado.
- Realización de ejercicios de aplicación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas industriales.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase
- Elaboración del proyecto final de automatización industrial.
- Realización de ejercicios de aplicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100 %
1. Evaluaciones escritas.	30 %
2. Evaluaciones prácticas.	30 %
3. Proyecto final.	30 %
4. Ejercicios extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Alegre, S. y Caballero, A. (2002). *Electronica digital: introduccion a la logica digital: teoria, problemas y simulacion* . Madrid: Ra-Ma.
2. Groover, M. (2008). *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
3. Mandado, E. (2011). *Automatas programables y sistemas de automatizacion* . Mexico: Alfaomega/Marcombo.
4. Tello, S. (2017). *Sistemas automaticos industriales de eventos discretos*. Mexico: Alfaomega.